

Introductie tot Scratch

In dit hoofdstuk leer je de basis van Scratch. Je ontdekt hoe je een project start, welke code-blokken het meest gebruikt worden en je maakt enkele kleine oefeningen om vertrouwd te raken met de omgeving.

Een Scratch-project starten

- Ga naar de website <https://scratch.mit.edu>.
- Klik rechtsboven op **Create** om een nieuw project te starten.
- Je ziet nu:
 - **Stage (het speelveld)**: hier zie je wat er gebeurt.
 - **Sprites**: de objecten in je project (standaard staat er een kat).
 - **Code-blokken**: links, gesorteerd in categorieën zoals **Motion**, **Looks**, **Control**.
 - **Scripts-gebied**: midden, waar je blokken sleept en combineert.

Tip: je kan de sprite (bijv. de kat) vervangen door te klikken op het icoon **Choose a sprite** rechtsonder.

[Tutorial-video](#)

Hoe schrijf je een script in Scratch?

Een **script** in Scratch is een reeks blokken die je onder elkaar sleept in het script-gebied.

Alle blokken worden van boven naar beneden uitgevoerd, net zoals regels in een programma.

Starten met een script

Elk script begint meestal met een **event-blok**. Het meest gebruikte event is:

- **when green flag clicked** (Events)
Dit blok zorgt ervoor dat je script start zodra je op de groene vlag boven het speelveld klikt.

Voorbeeld:

- **when green flag clicked**
- **say [Hallo!] for 2 seconds**

Wanneer je op de groene vlag klikt, zegt de sprite "Hallo!".

Sprite terug naar beginpositie zetten

Wanneer je een sprite laat bewegen met bijvoorbeeld **move 10 steps** of **change x by 10**, dan blijft de sprite staan op de nieuwe plek. Als je daarna opnieuw op de groene vlag klikt, zou de sprite **nog verder schuiven**, wat meestal niet de bedoeling is.

Daarom is het belangrijk om in je script altijd te beginnen met de sprite terug te zetten op zijn **beginpositie**.

Hiervoor gebruik je het **Motion-blok**:

- **go to x: [] y: []**

Voorbeeld: sprite beweegt over de x-as

- Bepaal eerst waar de sprite moet beginnen, bv. links op het scherm (x = -200, y = 0).
- Begin je script altijd met:
 - `when green flag clicked`
 - `go to x: -200 y: 0`
- Daarna kan je bijvoorbeeld toevoegen:
 - `repeat 20`
 - `change x by 10`

Wat gebeurt er?

- Elke keer dat je op de groene vlag klikt, springt de sprite eerst terug naar `x = -200` en `y = 0`.
- Daarna schuift hij 20 keer 10 stappen naar rechts.
- Zo begint je sprite telkens opnieuw van hetzelfde punt, ook als je het script meerdere keren start.

Tip

Gebruik altijd `go to x: [ ] y: [ ]` of `set x to [ ]` / `set y to [ ]` helemaal bovenaan je script om de beginpositie van je sprites te bepalen.

Zo voorkom je dat sprites "blijven hangen" op een plek waar je ze niet wilt hebben.

Belangrijkste code-blokken

Hieronder vind je de blokken die je het vaakst zult gebruiken.

Beweging (Motion)

- `move 10 steps` (Beweeg 10 stappen)
 - `turn 15 degrees` (Draai 15 graden)
 - `go to x: [ ] y: [ ]` (Ga naar positie)
-

Uiterlijk (Looks)

- `say Hello for 2 seconds` (Zeg tekst)
 - `switch costume to [ ]` (Verander uiterlijk)
 - `switch backdrop to [ ]` (Verander achtergrond)
-

Besturing (Control)

- `when green flag clicked` (Start bij groene vlag)
 - `forever` (Herhaal voor altijd)
 - `repeat 10` (Herhaal 10 keer)
 - `if ... then ... else` (Als ... dan ...)
-

Waarnemen (Sensing)

- `ask [What's your name?] and wait` (Vraag en wacht op antwoord)
 - `answer` (Het antwoord dat werd ingevoerd)
 - `touching [sprite] ?` (Raakt een sprite of rand)
-

Variabelen (Variables)

- Maak je eigen variabelen om waarden bij te houden (bijv. `score`).
- Voorbeeld: `set [score] to 0`, `change [score] by 1`.

Voorbeelden

Kat laten praten

- Sleep blok: `when green flag clicked` (Events)
- Sleep blok: `say Hello for 2 seconds` (Looks)

Wanneer je op de groene vlag klikt, zegt de kat "Hello".

Kat beweegt

- `when green flag clicked` (Events)
- `move 10 steps` (Motion)

De kat beweegt 10 stappen telkens wanneer je start.

Tip: gebruik ook `forever` (Control) om de kat continu te laten bewegen.

Interactieve begroeting

- `when green flag clicked` (Events)
- `ask What's your name? and wait` (Sensing)
- `say (join Hello (answer)) for 2 seconds` (Looks + Operators)

Nu vraagt de kat je naam en begroet je persoonlijk.

Eerste oefeningen

Kat beweegt en zegt iets

Vraagstelling Laat de kat bewegen naar rechts en daarna "Ik ben er!" zeggen.

▼ **Functionaliteiten**

- Start met groene vlag.
- Kat beweegt meerdere keren naar rechts.
- Kat zegt tekst.

Handige blokken

- `when green flag clicked` (Events)
 - `move 10 steps` (Motion)
 - `say [] for 2 seconds` (Looks)
-

Vraag en antwoord

Vraagstelling Laat de sprite vragen naar de klas van de gebruiker en een boodschap tonen afhankelijk van het antwoord.

▼ **Functionaliteiten**

- Start met groene vlag.
- Vraag naar klas.
- Controleer of klas overeenkomt met je eigen klas.
- Toon een boodschap afhankelijk van het antwoord.

Handige blokken

- `ask [What class are you in?] and wait` (Sensing)
- `answer` (Sensing)
- `if <> then else` (Control)

- `say []` (Looks)
-

Beweeg en keer om

Vraagstelling

Laat een sprite heen en weer bewegen tussen de randen van het speelveld.

▼ Functionaliteiten

- Start met groene vlag.
- Laat sprite bewegen met `move`.
- Wanneer hij de rand raakt, draait hij om.
- Herhaal dit voor altijd.

Handige blokken

- `when green flag clicked` (Events)
- `forever` (Control)
- `move 10 steps` (Motion)
- `if on edge, bounce` (Motion)

Previous page
[Oefeningen](#)

Next page
[Theorie](#)